Grundlagen der Elektrotechnik

Formelsammlung

Ein Open-Source-Projekt für Studierende der Universität Stuttgart.

Der Quellcode dieser Formelsammlung steht auf GitHub zur Verfügung. Bei Anmerkungen, Fragen, Kritik und dem Drang, mitzuwirken, kontaktiere gerne den Herausgeber des verlinkten Repositorys. Für den Studiengang: B.Sc. Luft- und Raumfahrttechnik. Made with LaTeX and love.

Symbolverzeichnis

Symbol	Einheit	(SI-Einheit)	Bedeutung
A	$[\mathrm{m}^2]$		Fläche (Querschnitt oder Plattenfläche)
C	[F]	$\left[\frac{\mathrm{A \cdot s}}{\mathrm{V}}\right]$	Kapazität eines Kondensators
d	[m]		Durchmesser (einer Spule oder eines Leiters)
E	[J]	$\left[\frac{\mathrm{kg \cdot m^2}}{\mathrm{s^2}}\right]$	Elektrische Energie
ε_r	$[-]$		Dielektrizitätszahl des Elektrolyts eines Kondensators
$\vec{F}$	$\left[\frac{\mathrm{V}}{\mathrm{m}}\right]$		Elektrische Feldstärke (oftmals auch $\vec{E}$)
f	$\left[\frac{1}{\mathrm{s}}\right]$		Frequenz (bei Wechselstrom)
G	$\left[\frac{1}{\Omega}\right]$		Elektrischer Leitwert (Kehrwert zum elektrischen Widerstand)
I, $i(t)$	[A]		Stromstärke (kleines i: zeitabhängig, bspw. bei Wechselstrom)
j	$[-]$		Komplexe Zahl $j = \sqrt{-1}$ (da i bereits verwendet wird)
k	$[-]$		Anzahl der Knoten in einem elektrischen Netzwerk
L	[H]	$\left[\frac{\mathrm{V \cdot s}}{\mathrm{A}}\right]$	Induktivität
l	[m]		Länge einer Spule
m	$[-]$		Anzahl der Maschen in einem elektrischen Netzwerk
μ_r	$[-]$		Permeabilitätszahl einer Spule
N	$[-]$		Windungs-Anzahl einer Spule
n	$[-]$		(Nur als Zähler-Variable genutzt)
ω	$\left[\frac{1}{\mathrm{s}}\right]$		Kreisfrequenz (Wechselstrom)
P	[W]	$\left[\frac{\mathrm{kg \cdot m^2}}{\mathrm{s^3}}\right]$	Elektrische Leistung
φ	$[-]$		Allg. Phasenwinkel (Wechselstrom)
Q	[C]	$[\mathrm{A \cdot s}]$	Elektrische Ladung
$\mathbf{Q}$	[var]	$\left[\frac{\mathrm{kg \cdot m^2}}{\mathrm{s^3}}\right]$	Blindleistung an einer Spule L / einem Kondensator C
r	[m]		Radius (einer Spule oder eines elektrischen Leiters)
R	$[\Omega]$		Elektrischer Widerstand (Bei Wechselstrom auch: Wirkwiderstand)
ρ	$\left[\frac{\Omega}{\mathrm{m}}\right]$		Spezifischer Widerstand (pro Länge)
S	$\left[\frac{\mathrm{A}}{\mathrm{m^2}}\right]$		Stromdichte
$\mathbf{S}$	$[\mathrm{V \cdot A}]$		Scheinleistung einer Spule L / eines Kondensators C
σ	$\left[\frac{\mathrm{m}}{\Omega}\right]$		Spezifische Leitfähigkeit (Kehrwert zum spez. Widerstand)
t	[s]		Zeit
τ	[s]		Zeitkonstante eines Kondensators
ϑ	[°C]	[K]	Temperatur
U, $u(t)$	[V]		Elektrische Spannung (kleines u: zeitabhängig, bspw. bei Wechselspannung)
X_L, X_C	$[\Omega]$		Blindwiderstand einer Spule L / eines Kondensators C
Y_L, Y_C	$[\Omega]$		Blindleitwert einer Spule L / eines Kondensators C
Y	$\left[\frac{1}{\Omega}\right]$		Admittanz (Kehrwert der Impedanz Z)
η	$[-]$		Wirkungsgrad
Z	$[\Omega]$		Scheinwiderstand / Impedanz

Gleichstrom

El. Feldstärke

$$\vec{F} = Q \cdot E$$

$$U = F \cdot L$$

Elektrische Stromstärke

$$I = \frac{Q}{t}$$

(Bei stat. Strom)

$$i = \frac{\mathrm{d}q(t)}{\mathrm{d}t}$$

(Bei instat. Strom)

Stromdichte

$$S = \frac{I}{A}$$

Ohm'sches Gesetz

$$U = R \cdot I$$
$$I = G \cdot U$$

El. Arbeit

$$W = Q \cdot U$$
$$= U \cdot I \cdot t$$

Widerstand eines Leiters

Widerstand & Temperatur

$$R = \rho \cdot \frac{l}{A}$$

$$\rho(\vartheta) = \rho_{20^\circ\mathrm{C}} \cdot (1 + \alpha_{20^\circ\mathrm{C}} \cdot (\vartheta - 20\,\mathrm{K}))$$

Leitwert

$$G = \frac{1}{R}$$

Spez. Leitfähigkeit

$$\sigma = \frac{1}{\rho}$$

Elektrische Leistung

$$P = U \cdot I = R \cdot I^2 = \frac{W}{t} = \frac{Q \cdot U}{t}$$

Kirschhoff'sche Regeln

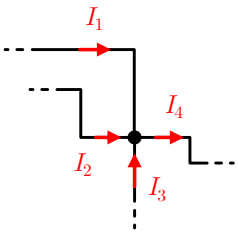
Knotenregel

Die vorzeichenrichtige Summe aller **Ströme** in einem Stromknoten ist null.

$$\sum_{n=0}^{k} I_n = 0$$

Positive Richtung: Strom fließt i.A. auf den Knoten **zu**!

Bsp.: $I_1 + I_2 + I_3 - I_4 = 0$



k: Anzahl der Knoten in einem Netzwerk, beschrieben durch $k - 1$ Gleichungen.

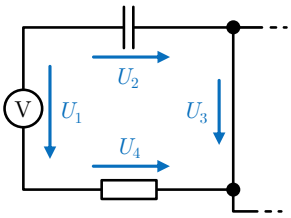
Maschenregel

Die vorzeichenrichtige Summe aller **Spannungen** in einem Stromkreis ist null.

$$\sum_{n=0}^{m} U_n = 0$$

Positive Richtung: wählbar, muss **konsistent** sein!

Bsp.: $U_1 - U_2 - U_3 + U_4 = 0$



m: Anzahl der Maschen in einem Netzwerk, beschrieben durch m Gleichungen.

p: Gesamtzahl unabhängiger Gleichungen. Es gilt: $p = m + k - 1$.

Reihenschaltung

Widerstände: $R_{\text{ges.}} = R_1 + R_2 \ldots$

Spannungen: $U_{\text{ges.}} = U_1 + U_2 \ldots$

Strom: $I = \text{konst.}$

Leitwerte: $\frac{1}{G_{\text{ges.}}} = \frac{1}{G_1} + \frac{1}{G_2} \ldots$

Parallelschaltung

Widerstände: $\frac{1}{R_{\text{ges.}}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \ldots$

Spannung: $U = \text{konst.}$

Ströme: $I_{\text{ges.}} = I_1 + I_2 \ldots$

Leitwerte: $G_{\text{ges.}} = G_1 + G_2 \ldots$

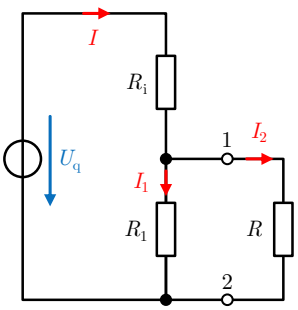
Spannungsteilerregel

$$\frac{U_1}{U_2} = \frac{R_1}{R_2} = \frac{G_2}{G_1}$$

Stromteilerregel

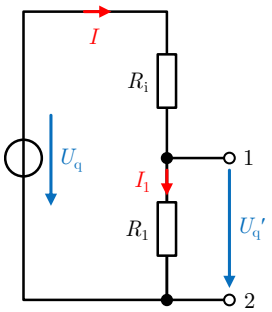
$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{R_2}{R_1} = \frac{G_1}{G_2}$$

Ersatzspannungsquelle

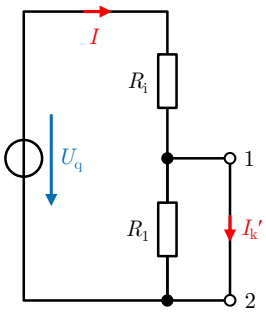


a) Ausgangsschaltung

$\Rightarrow$



b) Schritt 1



c) Schritt 2

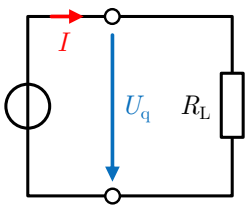
$$U_\mathrm{q}' = U_\mathrm{q} \cdot \frac{R_1}{R_1 + R_\mathrm{i}}$$

$$I_\mathrm{k}' = \frac{U_\mathrm{q}}{R_\mathrm{i}}\,; \quad I_2 = \frac{U_\mathrm{q}'}{R_\mathrm{i}' + R}$$

$$R_\mathrm{i}' = \frac{U_\mathrm{q}'}{I_\mathrm{k}'} = \frac{R_\mathrm{i} \cdot R_1}{R_\mathrm{i} + R_1}$$

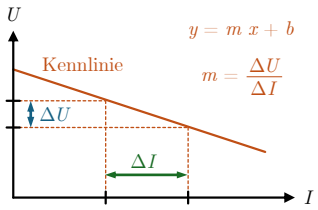
$$P_\mathrm{q} = U_\mathrm{q} \cdot I = \frac{U_\mathrm{q}^2}{R_\mathrm{i} + \frac{R_1 \cdot R}{R_1 + R}}$$

Charakterisierung realer Spannungsquellen



$$R_\mathrm{i} = \frac{U_\mathrm{q}}{I_\mathrm{k}} = \frac{\Delta U}{\Delta I}$$

Klemmspannung: $U = U_\mathrm{q} - R_\mathrm{i} \cdot I$



Wechselstrom

Grundgesetze

$$u(t) = \hat{u} \cdot \sin(\omega \cdot t + \varphi_u)$$

$$i(t) = \hat{i} \cdot \sin(\omega \cdot t + \varphi_i)$$

(Kreis-) Frequenz

$$\omega = 2 \cdot \pi \cdot f = \frac{2 \cdot \pi}{T}$$

$$f = \frac{1}{T}$$

Ohm'scher Widerstand

Ohm'sches Gesetz

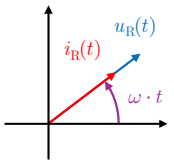
$$u_\mathrm{R}(t) = R \cdot i_R(t)$$

$$\hat{U}_\mathrm{R} = R \cdot \hat{I}_R$$

Phasenwinkel

$$\varphi_u = \varphi_i$$

$$\varphi_\mathrm{R} = \Delta\varphi = \varphi_u - \varphi_i = 0°$$



Spulen

Induktivität

$$L \approx \mu_0 \cdot \mu_\mathrm{r} \cdot N^2 \cdot \frac{A}{l}$$

$$u_\mathrm{L}(t) = L \cdot \frac{\mathrm{d}i_\mathrm{L}(t)}{\mathrm{d}t}$$

In Reihe- & Parallel

Reihe: $L_\mathrm{ges} = L_1 + L_2 + \ldots$

Parallel: $\frac{1}{L_\mathrm{ges}} = \frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2} + \ldots$

Spannung & Strom

$$u_\mathrm{L}(t) = \omega \cdot L \cdot i_\mathrm{L}(t) \cdot \sin\left(\omega \cdot t \cdot \varphi_i + \tfrac{\pi}{2}\right)$$

$$i_\mathrm{L}(t) = \hat{i}_\mathrm{L} \cdot \sin(\omega \cdot t + \varphi_i)$$

$$\hat{u}_\mathrm{L} = \omega \cdot L \cdot \hat{i}_\mathrm{L}$$

Phasenwinkel

$$\varphi_u = \varphi_i + \tfrac{\pi}{2}$$

$$\varphi_\mathrm{L} = \Delta\varphi = \varphi_u - \varphi_i = \tfrac{\pi}{2}$$

Induktiver Blindwiderstand

$$X_\mathrm{L} = 2 \cdot \pi \cdot f \cdot L = \omega \cdot L$$

Blindleitwert: $Y_\mathrm{L} = \frac{1}{X_\mathrm{L}}$

Ohm'sches Gesetz

$$\hat{u}_\mathrm{L} = X_\mathrm{L} \cdot \hat{i}_\mathrm{L}$$

$$\hat{i}_\mathrm{L} = Y_\mathrm{L} \cdot \hat{u}_\mathrm{L}$$

Leistung

$$P = U \cdot I \cdot \cos(\varphi)$$

$$\mathbf{Q}_\mathrm{L} = U \cdot I \cdot \sin(\varphi)$$

$$\mathbf{S} = U \cdot I = \sqrt{P^2 + \mathbf{Q}_\mathrm{L}^2}$$

Pulsierender Anteil

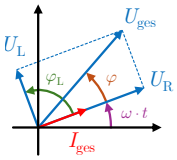
$$P_{2f}(t) = \frac{\hat{i}^2 \cdot \omega \cdot L}{2} \cdot \sin\left(2 \cdot (\omega \cdot t + \varphi_i)\right) = -\frac{\hat{u}^2}{2 \cdot \omega \cdot L} \cdot \sin\left(2 \cdot (\omega \cdot t + \varphi_u)\right)$$

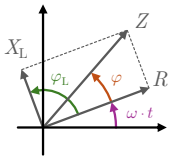
Reihenschaltung von R und L

$$Z = \frac{U}{I} = \sqrt{R^2 + X_\mathrm{L}^2}$$

$$R = Z \cdot \cos(\varphi)$$

$$X_\mathrm{L} = Z \cdot \sin(\varphi)$$



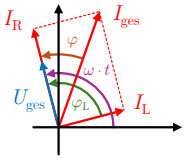


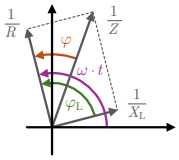
Parallelschaltung von R und L

$$\frac{1}{Z} = \frac{I}{U} = \sqrt{\frac{1}{R^2} + \frac{1}{X_\mathrm{L}^2}}$$

$$R = Z \cdot \frac{1}{\cos(\varphi)}$$

$$X_\mathrm{L} = Z \cdot \frac{1}{\sin(\varphi)}$$





Kondensatoren

Kapazität

$$C \approx \epsilon_0 \cdot \epsilon_\mathrm{r} \cdot \frac{A}{d}$$

$$i_\mathrm{C}(t) = C \cdot \frac{\mathrm{d}u_\mathrm{C}(t)}{\mathrm{d}t}$$

In Reihe- & Parallel

Reihe: $\frac{1}{C_\mathrm{ges}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \ldots$

Parallel: $C_\mathrm{ges} = C_1 + C_2 + \ldots$

Spannung & Strom

$$u_\mathrm{C}(t) = \hat{u}_\mathrm{C} \cdot \sin(\omega \cdot t + \varphi_u)$$

$$i_\mathrm{C}(t) = \omega \cdot C \cdot u_\mathrm{C}(t) \cdot \sin\left(\omega \cdot t \cdot \varphi_u + \tfrac{\pi}{2}\right)$$

$$\hat{i}_\mathrm{C} = \omega \cdot C \cdot \hat{u}_\mathrm{C}$$

Phasenwinkel

$$\varphi_u = \varphi_i - \tfrac{\pi}{2}$$

$$\varphi_\mathrm{C} = \Delta\varphi = \varphi_u - \varphi_i = -\tfrac{\pi}{2}$$

Kapazitiver Blindwiderstand

$$X_\mathrm{C} = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot f \cdot C} = \frac{1}{\omega \cdot C}$$

Blindleitwert: $Y_\mathrm{C} = \frac{1}{X_\mathrm{C}}$

Ohm'sches Gesetz

$$\hat{u}_\mathrm{C} = X_\mathrm{C} \cdot \hat{i}_\mathrm{C}$$

$$\hat{i}_\mathrm{C} = Y_\mathrm{C} \cdot \hat{u}_\mathrm{C}$$

Leistung

$$P = U \cdot I \cdot \cos(\varphi)$$

$$\mathbf{Q}_\mathrm{C} = U \cdot I \cdot \sin(\varphi)$$

$$\mathbf{S} = U \cdot I = \sqrt{P^2 + \mathbf{Q}_\mathrm{C}^2}$$

Pulsierender Anteil

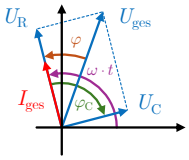
$$P_{2f}(t) = -\frac{\hat{i}^2}{2 \cdot \omega \cdot C} \cdot \sin\left(2 \cdot (\omega \cdot t + \varphi_i)\right) = \frac{\hat{u}^2 \cdot \omega \cdot C}{2} \cdot \sin\left(2 \cdot (\omega \cdot t + \varphi_u)\right)$$

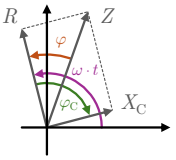
Reihenschaltung von R und C

$$Z = \frac{U}{I} = \sqrt{R^2 + X_\mathrm{C}^2}$$

$$R = Z \cdot \cos(\varphi)$$

$$X_\mathrm{C} = Z \cdot \sin(\varphi)$$



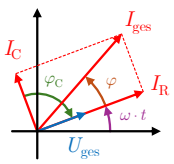


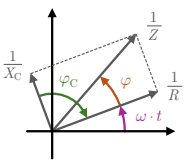
Parallelschaltung von R und C

$$\frac{1}{Z} = \frac{I}{U} = \sqrt{\frac{1}{R^2} + \frac{1}{X_\mathrm{C}^2}}$$

$$R = Z \cdot \frac{1}{\cos(\varphi)}$$

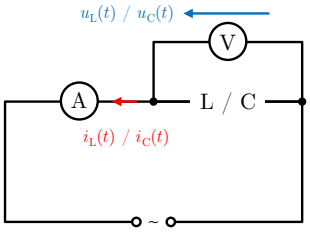
$$X_\mathrm{C} = Z \cdot \frac{1}{\sin(\varphi)}$$



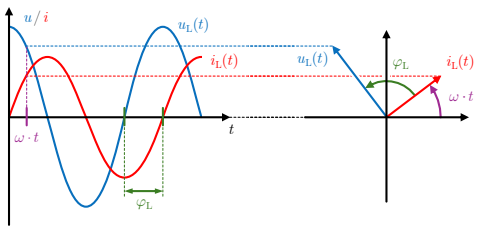


Zeigerdiagramme

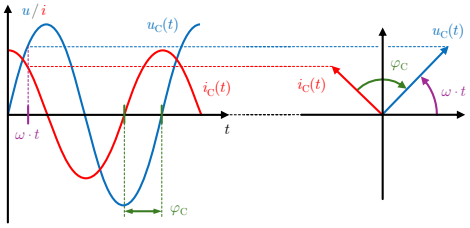
Aufbau



Spule



Kondensator



Wechselstrom

Elektrische Arbeit

$$W = U \cdot I \cdot \cos(\varphi) \cdot t = P \cdot t$$

Blindleistungs-Anteil

$$W_\mathrm{q} = U \cdot I \cdot \sin(\varphi) \cdot t = \mathbf{Q} \cdot t$$

Wirkungsgrad

$$\eta = \frac{E_\mathrm{Nutz}}{E_\mathrm{Zu}} \quad \text{(angegeben in \%)}$$

Darstellung in der komplexen Ebene

Spannung

$$\underline{U} = U \cdot \mathbf{e}^{j \cdot t + \varphi_\mathrm{u}}$$
$$= U \cdot [\cos(\omega\, t + \varphi_\mathrm{u}) + j \cdot \sin(\omega\, t + \varphi_\mathrm{u})]$$

$$\mathrm{Im}(\underline{U}) = U \cdot \sin(\omega\, t + \varphi_\mathrm{u})$$
$$\mathrm{Re}(\underline{U}) = U \cdot \cos(\omega\, t + \varphi_\mathrm{u})$$

$$\text{mit:} \quad U = |\underline{U}| = \frac{\hat{U}}{\sqrt{2}} = U_\mathrm{eff.}$$

Strom

$$\underline{I} = I \cdot \mathbf{e}^{j \cdot t + \varphi_\mathrm{i}}$$
$$= I \cdot [\cos(\omega\, t + \varphi_\mathrm{i}) + j \cdot \sin(\omega\, t + \varphi_\mathrm{i})]$$

$$\mathrm{Im}(\underline{I}) = I \cdot \sin(\omega\, t + \varphi_\mathrm{i})$$
$$\mathrm{Re}(\underline{I}) = I \cdot \cos(\omega\, t + \varphi_\mathrm{i})$$

$$\text{mit:} \quad I = |\underline{I}| = \frac{\hat{I}}{\sqrt{2}} = I_\mathrm{eff.}$$

Komplexer Scheinwiderstand

$$\underline{Z} = |\underline{Z}| \cdot \mathbf{e}^{j\,\omega + \varphi} = R + j \cdot (X_\mathrm{L} - X_\mathrm{C})$$

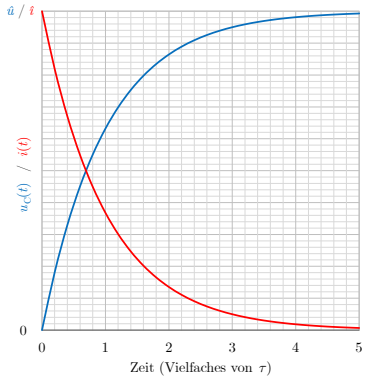
$$\text{mit:} \quad X_\mathrm{C} = \omega \cdot L \quad \text{bzw.} \quad X_\mathrm{L} = \frac{1}{\omega \cdot C}$$

$$Z = |\underline{Z}| = \sqrt{R^2 + (X_\mathrm{L} - X_\mathrm{C})^2}$$

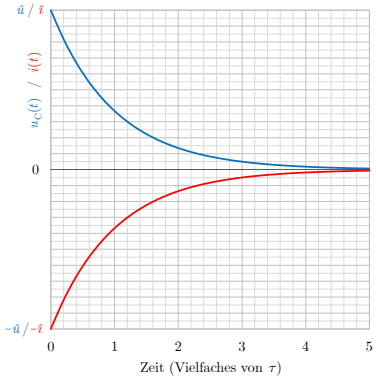
$$\mathrm{Re}(\underline{Z}) = R \quad / \quad \mathrm{Im}(\underline{Z}) = X_\mathrm{L} - X_\mathrm{C}$$

Ladevorgang eines Kondensators

Aufladekurve



Entladekurve



Aufladen von C über Widerstand R

$$u_\mathrm{C}(t) = \hat{u} \cdot \left(1 - \mathbf{e}^{-\frac{t}{\tau}}\right) \quad ; \quad i_\mathrm{C}(t) = \frac{\hat{u}}{R} \cdot \mathbf{e}^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$\tau = R \cdot C$$

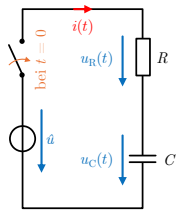
Entladen von C über Widerstand R

$$u_\mathrm{C}(t) = \hat{u} \cdot \mathbf{e}^{-\frac{t}{\tau}} \quad ; \quad i_\mathrm{C}(t) = -\frac{\hat{u}}{R} \cdot \mathbf{e}^{-\frac{t}{\tau}}$$

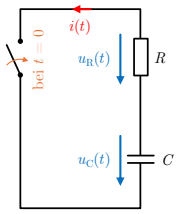
Verhalten beim Aufladen

Zeit	**Kondensator wirkt wie**	$\boldsymbol{u_\mathrm{C}(t)}$	$\boldsymbol{i_\mathrm{C}(t)}$
$t = 0$	Kurzschluss	$u_\mathrm{C}(0) = 0$	$i_\mathrm{C}(0) = \frac{\hat{u}}{R}$
$t = \tau$	–	$u_\mathrm{C}(\tau) = \left(1 - \frac{1}{\mathbf{e}}\right) \cdot \hat{u}$	$i_\mathrm{C}(\tau) = \frac{\hat{u}}{R} \cdot \frac{1}{\mathbf{e}}$
$t \to \infty$	Leerlaufverhalten	$u_\mathrm{C}(\infty) = \hat{u}$	$i_\mathrm{C}(\infty) = 0$

Aufladen

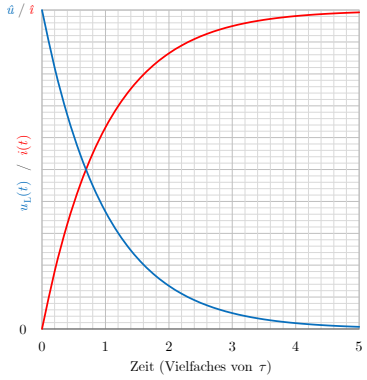


Entladen

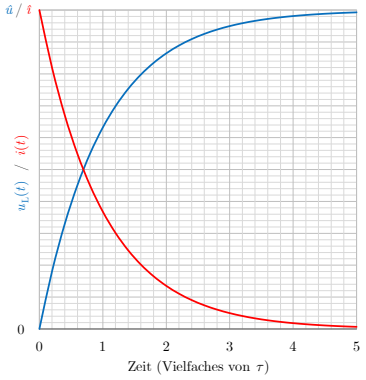


Einschaltvorgang einer Spule

Einschaltvorgang



Ausschaltvorgang



Einschalten von L neben Widerstand R

$$u_\mathrm{L}(t) = \hat{u} \cdot \mathbf{e}^{-\frac{t}{\tau}} \quad ; \quad i_\mathrm{L}(t) = \frac{\hat{u}}{R} \cdot \left(1 - \mathbf{e}^{-\frac{t}{\tau}}\right)$$

$$\tau = \frac{L}{R}$$

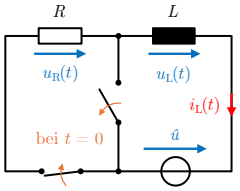
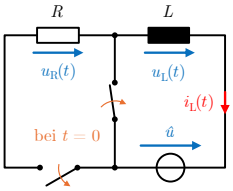
Ausschalten von L neben Widerstand R

$$u_\mathrm{L}(t) = \hat{u} \cdot \left(1 - \mathbf{e}^{-\frac{t}{\tau}}\right) \quad ; \quad i_\mathrm{L}(t) = \frac{\hat{u}}{R} \cdot \mathbf{e}^{-\frac{t}{\tau}}$$

Verhalten beim Aufladen

Zeit	**Spule wirkt wie**	$\boldsymbol{u_\mathrm{C}(t)}$	$\boldsymbol{i_\mathrm{C}(t)}$
$t = 0$	Leerlauf	$u_\mathrm{L}(0) = \hat{u}$	$i_\mathrm{L}(0) = 0$
$t = \tau$	–	$u_\mathrm{L}(\tau) = \left(\frac{1}{\mathbf{e}}\right) \cdot \hat{u}$	$i_\mathrm{L}(\tau) = \frac{\hat{u}}{R} \cdot \left(1 - \frac{1}{\mathbf{e}}\right)$
$t \to \infty$	Kurzschluss	$u_\mathrm{L}(\infty) = 0$	$i_\mathrm{L}(\infty) = \frac{\hat{u}}{R}$

Einschalten



Ausschalten